

Exercices - Racines carrées et valeurs absolues

Racine carrée

Exercice 1 :

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

1. $A = \sqrt{16}$

3. $C = \sqrt{18}$

5. $E = \sqrt{6}\sqrt{2}$

7. $G = \sqrt{27} \times \sqrt{8}\sqrt{24}$

2. $B = \sqrt{8}$

4. $D = \frac{81}{49}$

6. $F = \sqrt{6} \times \sqrt{7}\sqrt{3}$

8. $H = (\sqrt{5})^4$

Exercice 2 :

Développer et réduire au maximum les expressions suivantes :

1. $A = (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

3. $C = (3 + \sqrt{8})(4 + \sqrt{2})$

2. $B = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})$

4. $D = (\sqrt{12} - \sqrt{27})^2$

Exercice 3 :

Simplifier au maximum l'expression $A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$.

Exercice 4 :

1. Écrire $A = -4\sqrt{891} - 5\sqrt{275} + 7\sqrt{396}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.

3. Écrire $C = 8\sqrt{54} - 7\sqrt{600} - 2\sqrt{96}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

2. Écrire $B = 7\sqrt{539} + 3\sqrt{99} - 7\sqrt{44}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.

4. Écrire $D = -6\sqrt{726} + 3\sqrt{24} + 7\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

Exercice 5 :

1. Écrire $\sqrt{486}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

3. Écrire $\sqrt{125}$ sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.

2. Écrire $\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

4. Écrire $\sqrt{12}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier.

Exercice 6 :

Donner, si possible, une écriture simplifiée des calculs suivants.

1. $3\sqrt{7}(4 + 3\sqrt{7})$

3. $\sqrt{30} \times \sqrt{5}$

5. $\sqrt{\frac{294}{6}}$

2. $(-8\sqrt{10})^2$

4. $\sqrt{7} + \sqrt{2}$

6. $\sqrt{4} + \sqrt{16}$

Exercice 7 :

On appelle nombre d'or, noté ϕ , le réel $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Montrer que multiplier ϕ par lui-même revient à lui ajouter 1.

Exercice 8 :

On considère un triangle ABC tel que $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 9 :

Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{5}{\sqrt{10}}$$

$$B = \frac{2}{\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{11}{\sqrt{2}}$$

Exercice 10 :

Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{4}{6+4\sqrt{3}}$$

$$B = \frac{3}{3-6\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{5}{6-3\sqrt{10}}$$

Exercice 11 :

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

$$1. \frac{3}{1+\sqrt{2}}$$

$$2. \frac{4}{2-3\sqrt{5}}$$

$$3. \frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{7}}$$

Exercice 12 :

Montrer que $\sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 13 :

Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes.

$$1. f : x \mapsto \sqrt{x-5}$$

$$3. h : x \mapsto \sqrt{9-x}$$

$$2. g : x \mapsto \sqrt{x^2+3}$$

$$4. i : x \mapsto \sqrt{(2x-6)(-3x+12)}$$

Exercice 14 :

Tom doit résoudre l'équation $\sqrt{x-1} = 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = x - 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x-1} = 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} = 5 \\ &\Leftrightarrow X = 25 \\ &\Leftrightarrow x - 1 = 25 \\ &\Leftrightarrow x = 26\end{aligned}$$

$$S = \{26\}$$

À la manière de Tom, résoudre l'équation $\sqrt{x+3} = 12$. ■

Exercice 15 :

Lilia doit résoudre l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = 2x + 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1} \leq 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} \leq 5 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq X \leq 25 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 2x+1 \leq 25 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq 2x \leq 24 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 12\end{aligned}$$

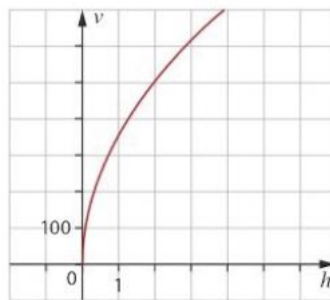
$$S = \left[-\frac{1}{2}; 12\right]$$

À la manière de Lilia, résoudre l'équation $\sqrt{x-3} \geq 7$. ■

Exercice 16 :

La vitesse d'un tsunami dépend de la profondeur de l'océan dans lequel il se propage. Cette vitesse v (en $km.h^{-1}$) se calcule par la formule : $v = 870\sqrt{\frac{h}{6}}$ où h est la profondeur de l'océan (en km).

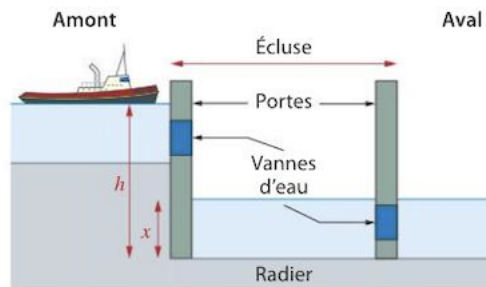
1. Quelle est la vitesse d'un tsunami qui se propage dans un océan de 6 km de profondeur ?
2. Quelle est la profondeur de l'océan lorsque $V = 1000 km.h^{-1}$? Arrondir au km près.
3. On a tracé la fonction v dans le repère ci-dessous.



Déterminer l'intervalle des profondeurs telles que la vitesse v soit inférieure ou égale à $500 km.h^{-1}$. ■

Exercice 17 :

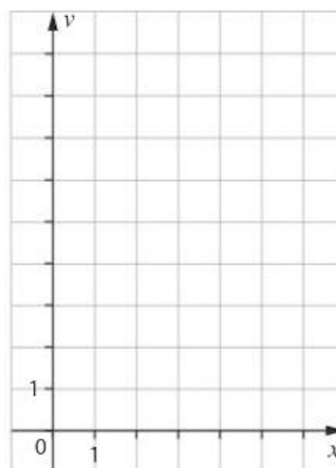
Lorsqu'un bateau se présente en amont d'une écluse, il faut faire monter le niveau de l'eau afin que le bateau puisse rejoindre l'aval de l'écluse (voir figure ci-après).



On note h (en mètres) la hauteur du niveau de l'eau en amont de l'écluse et x la hauteur (en mètres) du niveau de l'eau dans l'écluse. Ces hauteurs sont mesurées à partir du fond de l'écluse appelé le radier.

Un bateau se présente lorsque $h = 5,2m$ et $x = 2,1m$. À cet instant, on ouvre les vannes pour remplir l'écluse. La vitesse v d'écoulement de l'eau (en $m.s^{-1}$) versée par les vannes a pour expression : $v = \sqrt{2g(h-x)}$ où $g = 9,8m.s^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur.

1. Calculer la vitesse de l'eau au moment où le bateau se présente en amont de l'écluse. Arrondir au dixième.
2. Pour quelle valeur de x la vitesse d'écoulement de l'eau est-elle nulle ?
3. (a) Tracer dans le repère ci-dessous la courbe représentative de la fonction $x \mapsto v(x)$, avec $h = 5,2m$.



- (b) Déterminer graphiquement la hauteur x de l'eau dans l'écluse lorsque $v = 5m.s^{-1}$.
- (c) Retrouver ce résultat par le calcul.

■

Valeur absolue

Exercice 18 :

Dans chacun des cas suivants, donner la valeur absolue $|x - y|$.

1. $x = 1$ et $y = 3$

2. $x = 5$ et $y = -1$

3. $x = \frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{3}$

Exercice 19 :

Effectuer les calculs suivants sans utiliser la calculatrice

1. $A = 2 \times |1 - 4| - 5 \times |7 - 3| + |5 - (-1)| \times |-2 - 3|$

2. $B = \frac{2}{3} \times \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right| + \frac{1}{4} \times \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right|$

Exercice 20 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les valeurs des réels x vérifiant les égalités suivantes.

1. $|x| = 8$

3. $|x - 7| = 4$

5. $|x + 7| = 3$

2. $|x - 2| = 5$

4. $|x + 1| = 2$

6. $|x + 4| = -2$

Exercice 21 :

Déterminer le(s) réel(s) x vérifiant $|x - 3| = |x + 1|$.

Exercice 22 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les valeurs des réels x vérifiant les égalités suivantes.

1. $|2x + 1| = 7$

2. $|3 - x| = 8$

3. $|5 - 2x| = 1$

Exercice 23 :

Soit x un réel. Exprimer les inégalités suivantes en termes d'intervalle.

1. $|x| \leq 7$

3. $|x - 2| \leq 3$

5. $|x + 20| \leq 31$

2. $|x| < 4$

4. $|x - 4| < 19$

6. $|x + 4| < 1$

Exercice 24 :

Traduire chacun des intervalles suivants à l'aide d'une inégalité de la forme $|x - a| \leq b$ ou $|x - a| < b$.

1. $[3; 9]$

3. $[-2; 0]$

5. $] - 5; 12[$

2. $] - 1; 5[$

4. $[10; 19]$

6. $\left[\frac{5}{2}; 10\right]$